Дискретная математика. Биномиальные коэффициенты.

Анастасия Курганская

Неделя 4 2026

1 Условия

1. В качестве ещё одного примера применения формулы включений и исключений рассмотрим следующую комбинаторную задачу.

   Сколькими способами можно разложить m различных шаров по n различным ящикам так, чтобы ни один из ящиков не оказался пустым?

2. **Числа Стирлинга.** Сколькими способами можно разложить m различных шаров по n неразличимым ящикам так, чтобы ни один из ящиков не оказался пустым? Иными словами, сколькими способами можно представить m-элементное множество в виде объединения n непустых непересекающихся подмножеств?

3. Сколько рациональных членов содержит разложение $(\sqrt{2}+\sqrt[4]{3})^{100}$?

4. Доказать следующие тождества:

   (a) $\binom{2n}{n} = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r}^2$;

   (b) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(m-1)^{n-k} = m^n$;

   (c) $\displaystyle\sum_{j=0}^{k} \binom{n-j}{k-j} = \binom{n+1}{k}$.

   (d) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{k} = 2^{2n-1} + \frac{1}{2}\binom{2n}{n} = 2^{2n-1} + \binom{2n-1}{n}, \quad n = 1, 2, \ldots$;

   (e) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{k} = 2^{2n}$;

   (f) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{2n}{k} k = 2n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n-1}{k} = n2^{2n-1}$;

5. Рассмотрим несколько обобщений биномиальных коэффициентов. Для любого вещественного числа r и целого неотрицательного k обобщённый биномиальный коэффициент определяется формулой:

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1)(r-2)\cdots(r-k+1)}{k!}.$$

   Если $k = 0$, то по определению $\binom{r}{0} = 1$. Если $k < 0$, то $\binom{r}{k} = 0$.

   Доказать следующие равенства:

   (a) **Отрицательный биномиальный коэффициент**: $\binom{-r}{k} = (-1)^k \binom{r+k-1}{k}$.

   (b) **Правило Паскаля в обобщенном случае**: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$, r — вещественное, n — целое ≥ 0;